

## 笔试题 (C 方向)

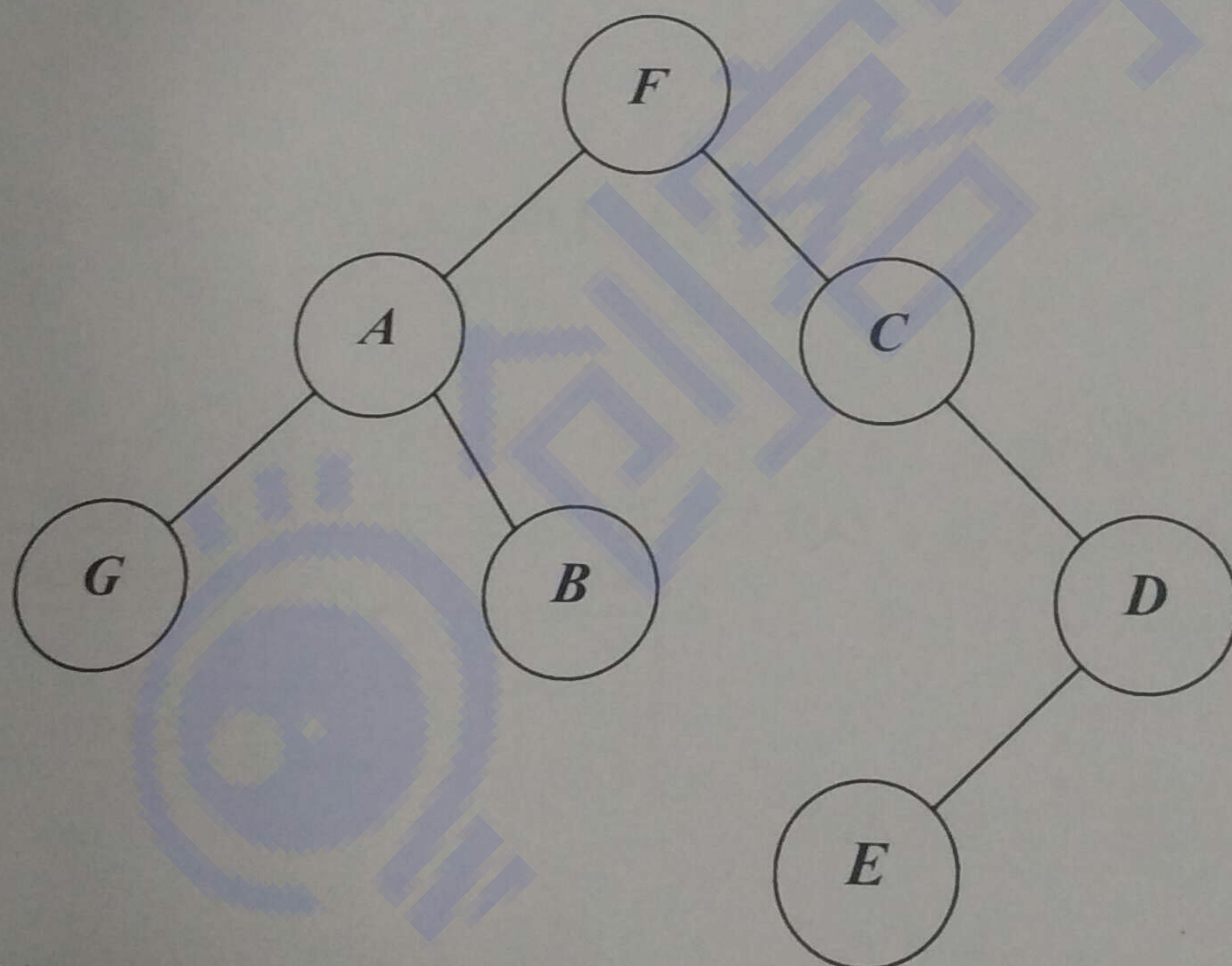
(请将答案写在答题纸上, 以便试题重复利用)

一、填空 (每个空 2 分, 共 30 分)

- 1) OSI 七层网络模型, 分别是物理层、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_, 表示层和应用层。
- 2) 传统冯诺依曼计算机, 一般由输入设备、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、输出设备组成。
- 3) 如果希望函数中的局部变量的值在函数调用结束后不消失而保留原值, 应该用关键字\_\_\_\_对该变量进行声明; 如果外部变量不在文件的开头定义, 其有效的作用范围只限于定义处到文件结束, 如果在定义点之前的函数项引用该外部变量, 则应该在引用之前用关键字\_\_\_\_声明该变量。
- 4) 定义一个宏, 将速度单位从 cm/s (int) 转化为 km/h (int) 的形式并四舍五入取整:  
\_\_\_\_ #define CMPS\_TO\_KMPH(x) \_\_\_\_
- 5) 分析下面程序, 填写结果 (可以使用十六进制表示, 32 位机器)

```
unsigned short a = 10;  
printf("~a = %u\n", ~a);  
输出: ~a = _____
```

- 6) 写出下图所示二叉树的先序遍历序列\_\_\_\_\_;



- 7) 请问: Intel CPU 的计算机中 (小端, 可以用 16 进制表示):

```
char iArr[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  
short int *pVal = NULL;  
pVal = (short int *) (iArr + 2);  
short int tVal = *pVal;  
tVal = 0x0203;
```



8) UML 图形有活动图、

包图等。

二、简答题及程序分析 (每题 5 分, 共 25 分, 另附答题纸)

- 1) 进程管理 3 态模型中, 进程具有 3 种最基本的状态, 分别是运行、就绪和阻塞。请用图示的方式画出 3 种状态的转换关系。(状态图)
- 2) 常见软件开发模型有哪些? 瀑布模型包括哪些阶段?
- 3) 以下程序将指定字符串颠倒顺序, 请改正其中的错误。

```
#include <string.h>
main()
{
    char *src="helloworld";
    char *dest=NULL;
    char *d=NULL;
    int len=strlen(src);
    char *s=&src[len];
    dest=(char*)malloc(len);
    d=dest;
    while(len--!=0)
        (d++)=(s--);
    printf("%s\n",dest);
    return 0;
}
```

- 4) 袋中放有  $M$  ( $M \geq 3$ ) 个红球和  $N$  个白球, 求连取 3 球 (无放回) 均为红球的概率。

- 5) 有关系  $R$  与关系  $S$ , 如下表所示,

关系  $R$

| U1 | U2 |
|----|----|
| 1  | 2  |
| 3  | 4  |

关系  $S$

| U3 | U4 |
|----|----|
| 2  | 3  |
| 2  | 4  |

计算关系  $R$  和关系  $S$  的笛卡尔积 (计算  $R \times S$ )。

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

三、程序设计 (共 45 分)

- 1) 阅读以下代码。

```
int trans(char * inputIpAddress)
{
    int result = 0;
    int tmp = 0;
```



```

char *pEnd = inputIpAddress;
char *pStart = inputIpAddress;
int i;

for(i=0; i<4; i++)
{
    while(*pEnd != '.' && *pEnd != '\0') pEnd++;

    tmp = 0;
    while(pStart < pEnd)
    {
        tmp = tmp * 10 + (*pStart - '0');
        pStart++;
    }

    result = (result<<8)+tmp;

    if(*pEnd == '\0') break;

    pEnd++;
    pStart = pEnd;
}

if(i!=3) result=0;

return result;
}

```

- a) 以上代码实现了什么功能? (6)
- b) 请修改参数关键字、添加输入参数检查, 以更好的完成相应功能。 (4)

2) 编程。假设有一种兔子, 可以活 50 年。从第 4 年开始 (出生那年为第一年), 每年都生一只小兔子。计算: 第 100 年有多少只兔子。 (10)

```

struct Rabbit
{
    int age;
}

```

3)  $n$  由用户输入, 如何生成以下形式的  $n*n$  矩阵? 下为  $4*4$  矩阵。可叙述思路 (15)

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 3  | 4  | 10 |
| 2 | 5  | 9  | 11 |
| 6 | 8  | 12 | 15 |
| 7 | 13 | 14 | 16 |

4) 根据你的理解, 谈谈如何评价一个软件是好的软件? (10)